TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 6 — Problèmes type brevet

Rappel : je justifie l'équiprobabilité, je calcule, je compare des probabilités (et non des effectifs).

1 *(Type brevet)* **La tombola.** Dans une tombola, on a vendu 250 billets. Il y a 1 gros lot, 4 lots moyens et 20 petits lots. Chaque billet donne au plus un lot.

a. Probabilité de gagner le gros lot : .....

b. Probabilité de gagner un lot : .....

c. Probabilité de ne rien gagner : .....

2 *(Type brevet)* **Deux urnes.** Urne A : 4 boules rouges et 6 noires. Urne B : 7 boules rouges et 13 noires. On gagne si on tire une boule rouge. Quelle urne choisir ?

.....

.....

3 *(Type brevet)* **Le sac de jetons.** Un sac contient 40 jetons rouges, verts ou bleus. $P(\text{rouge}) = 0{,}3$ et $P(\text{vert}) = 0{,}45$.

a. Nombre de jetons rouges : ..... verts : ..... bleus : .....

b. On ajoute 10 jetons bleus. Probabilité de tirer un bleu : .....

4 **Le jeu équitable ?** Léo et Mia lancent un dé. Léo gagne si le résultat est un nombre premier, Mia gagne sinon. Le jeu est-il équitable ?

.....

.....

Sur le cahier

5 **Le paradoxe du chevalier de Méré.** Avec deux dés, a-t-on autant de chances d'obtenir une somme de 9 que de 10 ? *(Indice : faire un tableau.)* Et avec trois dés ?